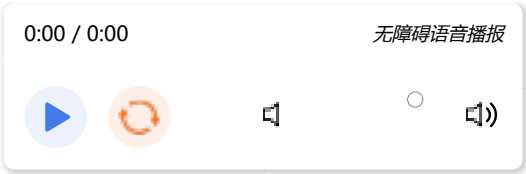
索 引 号：	640501023/2025-00024	文 号：	
发布机构：	中卫市应急管理局	责任部门：	市应急管理局
有 效 性：	有效	生成日期：	2025年02月11日
标 题：	宁夏兴尔泰化工集团有限公司 “12·02”事故调查报告		

宁夏兴尔泰化工集团有限公司 “12·02”事故调查报告



2024年12月2日，宁夏兴尔泰化工集团有限公司（以下简称“兴尔泰化工公司”）发生一起事故，造成2人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的规定，2024年12月3日，市人民政府成立了宁夏兴尔泰化工集团有限公司“12·02”事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组由政府分管副市长任组长，市人民政府分管副秘书长、市应急局局长，中宁县委常委、副县长任副组长，市纪委监委、市工信局、市人社局、市应急局、市公安局、市总工会、中宁县公安局等部门（单位）人员为成员。事故调查组下设综合协调组、调查取证组、技术分析组、监管责任调查组四个专项工作小组，并邀请安全专家参与技术指导，对该起事故进行了调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、技术分析，查明了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和责任人员的处理建议，并就事故防范整改措施提出了建议和意见。现将有关情况报告如下：

一、事故企业基本情况

兴尔泰化工公司是一家私营企业，成立于2003年12月24日，统一社会信用代码为：91640521750827381G，注册资金33531万元，占地300亩，位于宁夏回族自治区中宁县石空镇东侧，主要负责人李某某，公司现有员工197人。设置造气、碳化、合成，电仪生产车间。主要原料为：燃料煤、电石炉尾气。年生产合成氨8万吨，碳酸氢铵10万-12万吨。公司涉及重点监管危险化工工艺为合成氨，涉及的重点监管危险化学品有：一氧化碳、液氨。液氨储罐区构成了三级危险化学品重大危险源。

2024年5月30日，取得宁夏回族自治区应急管理厅换发的《安全生产许可证》，编号：（宁）WH安许证[2024]000118（H6）号，许可范围：液氨，有效期：2024年5月30日至2027年5月29日。

（一）布袋除尘器设置

经查阅造气车间吹风气余热锅炉工段布袋除尘器竣工验收资料，该布袋除尘器由安徽省阜阳市节能化工工程有限公司设计安装，于2021年12月份投入使用。布袋除尘器型号：DML1061长袋脉冲式除尘器，过滤面积1061m2，处理风量：55000m³/h，布袋规格：ϕ160×6000mm，共计352条，除尘器外形尺寸：（长）5000mm×（宽）5700mm×（高）14800mm，上部平台面积：50000mm×5700mm=28.5㎡，顶部盖板：1930mm×93mm，共12块，四周护栏高度：1200mm，中间箱体尺寸：5700mm×6500mm，材质：Q235。

（二）主要工艺流程

进入燃烧炉燃烧的可燃气源有两路，一路是来自造气炉吹风过程中产生的吹风气，主要成分含：一氧化碳、氢气、甲烷等混合可燃性气体及烟尘，由ϕ600mm的管道输送，配风管道DN300mm的管道（同开同停，由PLC系统远程操作），同时进入燃烧炉。另一路是来自合成岗位施放气和混合煤气混合后的气体，主要成分含：一氧化碳、氢气、甲烷、氨气等混合可燃性气体。由DN100mm的管道输送，配风管道DN200mm（人工手动操作），同时进入燃烧炉的燃烧喷嘴。这两路气经燃烧炉燃烧后，产生的高温烟气进入余热锅炉，然后进入布袋除尘器除尘后，再经脱硫达标排放。

（三）现场勘查情况

事故发生具体位置位于该造气车间吹风气余热锅炉工段布袋除尘器区域。经对事故发生后的现场勘查：布袋除尘器箱体顶部盖板掀翻，箱体顶部东、南、北三面防护栏杆坠落至地面，箱体顶部西面防护栏杆损坏变形，布袋除尘器进引风机900×1300mm的长方体管道底部弯道处开裂缝长度400mm。空气预热器进入布袋除尘器中间820mm的管道法兰连接共有24个螺栓口，目前仅有5个螺栓。卸掉空气预热器进入布袋除尘器的管道底部人孔盖，发现在该管道底部有一块已变形的盲板，直径900mm、厚度3.5mm、材质Q235。在布袋除尘器西侧已搭建长度6米、宽度1.2米、高度13米钢管结构的维修平台，维修平台上部向西有倾斜。维修平台地面有一台电焊机。

造气车间DCS系统显示9：18至19分切除1、2、3号造气炉余热回收。9时13分24秒时，炉温监测系统显示燃烧炉上上部和上部温度为451°C，工艺指标为600°C至900°C。现场燃烧炉配风鼓风机出口阀已关小至不到半格位置（共4格）。

二、事故经过及救援和善后处理情况

（一）事故经过

2024年11月29日，兴尔泰化工公司经理徐某某在公司调度会议上，安排对公司造气车间布袋除尘器箱体漏点进行维修并做保温处理。

12月1日，造气车间副主任陈某某填写动火、高处作业等有关《安全作业证》，申请对造气车间布袋除尘器箱体进行检维修，并报公司安全科科长李某某、安全总监赵某某进行审核审批，因装置管道气体置换未完成等相关安全措施未落实到位，《安全作业证》没有通过审批。

12月2日8：30左右，造气车间副主任陈某某在未制定造气车间布袋除尘器检维修方案和未办理相关特殊作业安全作业证的情况下，安排对造气车间布袋除尘器箱体进行检维修作业。

12月2日9：00左右，造气车间副主任陈某某带领造气车间的沈某某、潘某某、刘某某3名维修人员开始在空气预热器进入布袋除尘器中间820mm的管道法兰连接处进行堵盲板作业。

12月2日9：20左右，陈某某等人在空气预热器进入布袋除尘器中间820mm的管道法兰连接处进行的堵盲板作业结束。陈某某带领造气车间维修人员王某登上布袋除尘器箱体顶部，造气车间副主任何某某也紧随一起登上布袋除尘器箱体顶部。陈某某和王某分别使用铁制扳手将布袋除尘器顶部盖板上的固定螺杆拧松，何某某用手再将拧松的螺杆卸下。

12月2日9：34左右，布袋除尘器箱体内突然发生闪爆，布袋除尘器箱体顶部被掀翻，造成陈某某和王某从布袋除尘器箱体顶部坠落至地面受伤，经抢救无效死亡。

（二）事故救援处置情况

12月2日9：35左右，事故发生后，生产调度黄某拨打了“120”急救电话。安全总监赵某某、安全科长李某某等人对受伤人员陈某某、王某采取了救援措施。

10：00左右，120急救人员赶到事故现场，对陈某某、王某采取了急救措施，判断陈某某、王某已死亡。

事故发生后，兴尔泰化工公司负责人立即向中宁县应急管理局报告了事故发生经过，中宁县应急管理局立即向市应急管理局报告了事故情况。接到事故报告后，市应急、公安、工信、中宁县人民政府及有关单位人员赶赴事故现场了解事故情况，协调做好有关工作。

12月3日，市、县应急管理局牵头组织召开了事故现场警示教育会，要求参会企业要举一反三，吸取事故教训，进一步落实企业安全生产主体责任，有效防范各类生产安全事故的发生。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，中宁县人民政府牵头成立善后处理组，对死者家属进行了安抚。12月6日，兴尔泰化工公司与2名死者家属达成经济赔偿协议。

三、事故原因

（一）直接原因

直接原因分析：12月2日8：50以后，吹风气回收岗位操作室当班操作工发现燃烧炉上上部和上部温度低于正常工艺指标600°C，采取减少送往燃烧炉的空气配量来提高炉温，便将燃烧炉配风鼓风机出口阀由三格处分三次调小至半格处（共4格），造成燃烧炉送风量减少，进入燃烧炉的可燃气体未能完全燃烧，未完全燃烧的可燃气体进入布袋除尘器内聚集达到爆炸极限，在没有对布袋除尘器箱体及有关管道内可燃气体置换完全的情况下，维修人员使用铁质扳手拧卸布袋除尘器箱体顶部盖板时产生火花或静电，造成可燃气体闪爆。

本次事故的直接原因：进入造气车间燃烧炉未完全燃烧的可燃气体进入布袋除尘器内聚集达到爆炸极限，在没有将布袋除尘器箱体及有关管道内可燃气体置换完全的情况下，违章检维修作业造成气体闪爆，导致事故发生。

（二）事故间接原因

1.未制定检维修作业方案，违章进行检维修作业。公司主要负责人未对造气车间布袋除尘器检维修作业做出具体安排，未明确此次检维修作业的分管领导，造气车间负责人未制定具体检维修作业方案，整个检维修作业过程未做到统一协调指挥，处于无序作业状态。盲板抽堵等危险作业票证制度未执行，安全风险辨识未开展，吹扫置换检测等相关安全作业措施未落实，违章进行检维修作业。

2.岗位人员失职失责，发现违章作业未有效制止。公司主要负责人、分管负责人、安全管理人员、具体操作人员失职失责，现场直接参与造气车间布袋除尘器检维修作业，但对检维修作业是否制定方案，是否办理特殊作业安全票证情况未督促检查，对发现的违章作业行为未及时纠正和制止，任其进行违章检维修作业。

3.异常工况应急措施不完善，操作人员任意操作设备。制定的燃烧炉炉温下降异常工况处置措施不完善，没有明确在燃烧炉炉温下降严重情况下不得进行检维修作业，并做好事故应急防范工作。12月2日早上8点，当班操作工发现造气车间燃烧炉上上部和上部温度为451°C，明显低于工艺指标为600°C至900°C的要求，可能发生燃烧炉灭炉及可燃气燃烧不完全情况，未及时报告和沟通，将燃烧炉配风鼓风机出口阀关小至不到半格位置（共4格），造成送往燃烧炉的空气量大幅减少，增加了未完全燃烧的可燃气进入布袋除尘器的安全风险。

四、事故伤亡人员和直接经济损失情况

（一）人员伤亡。此次事故共造成2人死亡。

陈某某，男，年龄：47岁，身份证号：**********2117，家庭住址：宁夏贺兰县轴承小区。生前系兴尔泰化工公司造气车间副主任，分管车间设备维修。

王某，男，年龄：45岁，身份证号：**********4316，家庭住址：宁夏中宁县百合家园小区。生前系兴尔泰化工公司造气车间维修班班长。

（二）直接经济损失。依据《企业职员伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），本次事故直接经济损失302万元。

五、事故性质

经事故调查组认定，兴尔泰化工公司“12·02”事故是一起因安全管理不到位，违章检维修作业，导致的一般气体闪爆生产安全责任事故。

六、事故有关责任人员及责任单位的处理建议

依照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部令第14号）和《安全生产违法行为行政处罚办法》等法律法规的规定，对事故责任做出认定，并对事故责任人员及责任单位提出如下处理意见。

（一）免于追究责任的人员（2人）

1.陈某某，男，47岁，汉族。生前系造气车间副主任，分管车间设备维修。在未制定具体检维修作业方案、未落实